

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công nghệ Thông tin



ĐẶC TẢ HỆ THỐNG SOMNILEARNAI
ĐỒNG HỒ THÔNG MINH AIOT HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ
GIẤC NGỦ

Môn học: Lập trình Thiết bị Thông minh

LỚP: 23CLC02

DỰ ÁN: SomniLearnAI — Learn better, sleep smarter, improve with data.

THÀNH VIÊN:

STT	Họ và tên	MSSV	Số điện thoại	Email
1	Trần Hải Đức	23127173	0916821170	thduc23@clc.fitus.edu.vn
2	Nguyễn Trọng Tài	23127008	0377425510	nttai23@clc.fitus.edu.vn
3	Nguyễn Công Chiến	23127331	0369314655	ncchien23@clc.fitus.edu.vn
4	Phạm Nguyễn Gia Bảo	20127119	0926127333	pngbao20@clc.fitus.edu.vn

TP.HCM, tháng 6 năm 2026.

Thông tin tài liệu

Trường	Giá trị
Tên sản phẩm	SomniLearnAI
Tên cũ	SmartClock
Loại tài liệu	AIoT Product Specification
Môn học	Lập trình Thiết bị Thông minh
Lớp	23CLC02
Phiên bản	2.1
Cập nhật lần cuối	11/06/2026

Table 1: Thông tin tài liệu

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Mô tả
1.0	26/05/2026	Nhóm dự án	Khởi tạo đặc tả SmartClock với các mục tiêu Pomodoro, giấc ngủ và giải trí
1.1	05/06/2026	Nhóm dự án	Bổ sung Edge AI cho quan sát giấc ngủ và hướng dẫn sử dụng thiết bị
2.0	08/06/2026	Nhóm dự án	Đổi tên thành SomniLearnAI, cập nhật objective theo SMART và thêm dashboard quản lý phiên
2.1	11/06/2026	Nhóm dự án	Bổ sung lại use case đặt báo thức trong Objective 2

Table 2: Lịch sử phiên bản

Contents

Thông tin tài liệu	2
1 Bối cảnh	6
1.1 Tổng quan sản phẩm	6
1.2 Động lực phát triển	6
1.3 Cảm hứng: EMO Desktop AIoT Companion	7
1.4 Đối tượng người dùng	8
1.5 So sánh với sản phẩm hiện có	8
1.5.1 Ứng dụng trên điện thoại	8
1.5.2 Đồng hồ thông minh	8
1.5.3 Đồng hồ Pomodoro truyền thống	8
1.5.4 Thiết bị AIoT companion để bàn	9
1.5.5 Ứng dụng theo dõi giấc ngủ	9
1.5.6 Ưu điểm của SomniLearnAI	9
2 Kiến trúc và Phần cứng	10
2.1 Kiến trúc hệ thống	10
2.1.1 Kết nối Edge–Server–Dashboard	10
2.1.2 Luồng dữ liệu	11
2.1.3 Luồng đồng bộ phiên	12
2.1.4 Hành vi online và offline	12
2.2 Phần cứng	13
2.3 Vai trò phần cứng	14
2.4 Cân nhắc thiết kế	15
3 Mục tiêu	16
3.1 Tổng quan	16
3.2 Objective 1	16
3.2.1 Use Case 1: Pomodoro Timer	17
3.2.2 Use Case 2: Seminar Practice	18
3.3 Objective 2	18
3.3.1 Use Case 1: Sleep Monitoring Edge AI	19
3.3.2 Use Case 2: Alarm Setting	20
3.4 Objective 3	21
3.5 Tóm tắt use case	23
4 Edge AI: Quan sát giấc ngủ	25
4.1 Tổng quan	25
4.2 Bài toán quan sát giấc ngủ	25
4.3 Dữ liệu đầu vào	25
4.4 Đầu ra mong đợi	26
4.5 Pipeline xử lý Sleep Edge AI	27
4.6 Thiết kế suy luận rule-based	27
4.7 Hướng mở rộng REM/NREM	28
4.8 Ranh giới Edge–Server	28
4.9 Giới hạn	28

5	Internet Service: Dashboard Quan sát	29
5.1	Tổng quan	29
5.2	Mô hình dữ liệu phiên	29
5.2.1	Study Session	29
5.2.2	Sleep Session	29
5.2.3	Presentation Session	30
5.3	Các khu vực quan sát trên dashboard	30
5.3.1	Study Observation	30
5.3.2	Sleep Observation	31
5.3.3	Presentation Observation	31
5.4	Chấm điểm thuyết trình qua Server	31
5.5	Luồng đồng bộ	33
5.6	Lưu ý bảo mật và riêng tư	33
6	Hướng dẫn sử dụng	34
6.1	Tổng quan	34
6.2	Bố trí nút bấm	34
6.3	Cài đặt kết nối Internet	34
6.4	Màn hình Home	35
6.5	Study Mode for Objective 1	36
6.5.1	Pomodoro Timer	36
6.5.2	Seminar Practice	36
6.6	Sleep Mode for Objective 2	37
6.6.1	Sleep Monitoring Edge AI	37
6.6.2	Alarm Setting	38
6.7	Status Screen	38
6.8	Dashboard for Objective 3	38
6.9	Lưu ý sử dụng	39
7	Tổng kết	40
7.1	Tóm tắt dự án	40
7.2	Mục tiêu muốn đạt được	40
7.2.1	Objective 1: Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình	40
7.2.2	Objective 2: Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ và lưu lịch sử tối thiểu 30 ngày	40
7.2.3	Objective 3: Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên	40
7.3	Trải nghiệm người dùng	41
7.4	Giá trị kiến trúc và phần cứng	41
7.5	Giới hạn	42
7.6	Hướng phát triển	42
7.7	Kết luận	42
8	Phụ lục và Tài liệu tham khảo	44
8.1	Thuật ngữ chính	44
8.2	Tóm tắt luồng màn hình	44
8.3	Tóm tắt dashboard	45
8.4	Bảng tham chiếu phần cứng	45

8.5 Tham chiếu kết nối Internet	46
---	----

1 Bối cảnh

1.1 Tổng quan sản phẩm

Trong môi trường học tập hiện đại, khả năng tập trung đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả học tập, chất lượng làm việc và thói quen sinh hoạt cá nhân. Đặc biệt đối với sinh viên, việc duy trì sự tập trung trong thời gian dài ngày càng khó khăn bởi sự xuất hiện liên tục của điện thoại thông minh, mạng xã hội, tin nhắn và các nội dung gây xao nhãng.

Một trong những phương pháp quản lý thời gian phổ biến và hiệu quả hiện nay là phương pháp Pomodoro [1]. Phương pháp này chia thời gian học hoặc làm việc thành các khoảng tập trung ngắn, thường là 25 phút tập trung và 5 phút nghỉ, nhằm giúp người dùng duy trì nhịp học ổn định hơn. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm Pomodoro hiện tại chỉ dừng lại ở chức năng đếm thời gian, chưa ghi nhận dữ liệu học tập dài hạn và chưa hỗ trợ các nhu cầu liên quan như luyện tập thuyết trình hoặc cải thiện giấc ngủ.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm phát triển **SomniLearnAI**, một thiết bị đồng hồ thông minh AIoT đặt tại bàn học hoặc phòng ngủ. Sản phẩm kết hợp giữa thiết bị Edge, cảm biến, màn hình hiển thị realtime và dashboard web để hỗ trợ 3 nhóm nhu cầu chính:

- Học tập tập trung hơn theo phương pháp Pomodoro.
- Luyện tập thuyết trình và nhận điểm đánh giá sau mỗi phiên.
- Quan sát giấc ngủ, đặt báo thức, phát hiện tác nhân môi trường ảnh hưởng đến giấc ngủ và xem lại lịch sử trên dashboard.

SomniLearnAI không được định hướng như một thiết bị giải trí đa năng. Thay vào đó, sản phẩm tập trung vào vai trò trợ lý học tập và giấc ngủ nhỏ gọn, giúp người dùng xây dựng thói quen tốt hơn dựa trên dữ liệu.

SomniLearnAI — Learn better, sleep smarter, improve with data.

1.2 Động lực phát triển

Động lực phát triển SomniLearnAI đến từ nhu cầu tạo ra một thiết bị chuyên biệt cho học tập và sinh hoạt cá nhân, hạn chế sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh. Người dùng có thể dùng điện thoại để đặt Pomodoro hoặc ghi chú lịch học, nhưng điện thoại cũng là nguồn gây mất tập trung lớn nhất do thông báo, mạng xã hội và các ứng dụng giải trí.

Bên cạnh đó, sinh viên thường không chỉ cần học tập trung mà còn cần luyện tập thuyết trình, trình bày seminar và duy trì giấc ngủ ổn định. Các hoạt động này có liên hệ chặt chẽ với nhau: học tập thiếu tập trung làm giảm hiệu quả ôn luyện, thuyết trình thiếu luyện tập làm giảm sự tự tin, còn giấc ngủ kém khiến khả năng tập trung ngày hôm sau suy giảm.

SomniLearnAI được đề xuất như một thiết bị AIoT có mặt trực tiếp trong không gian học tập và nghỉ ngơi. Thiết bị hiển thị giờ hiện tại, thời gian Pomodoro, trạng thái phiên

học, báo thức và môi trường phòng ngủ theo realtime. Khi có Internet, dữ liệu phiên được đồng bộ lên dashboard để người dùng xem lại số Pomodoro, điểm thuyết trình và chất lượng giấc ngủ theo ngày hoặc tháng.

1.3 Cảm hứng: EMO Desktop AIoT Companion

Một nguồn cảm hứng quan trọng cho SomniLearnAI là các thiết bị AIoT companion để bàn như **EMO**. EMO cho thấy một thiết bị nhỏ gọn đặt trên bàn có thể tạo cảm giác thân thiện, dễ tiếp cận và gắn bó hơn so với các ứng dụng thuần phần mềm.

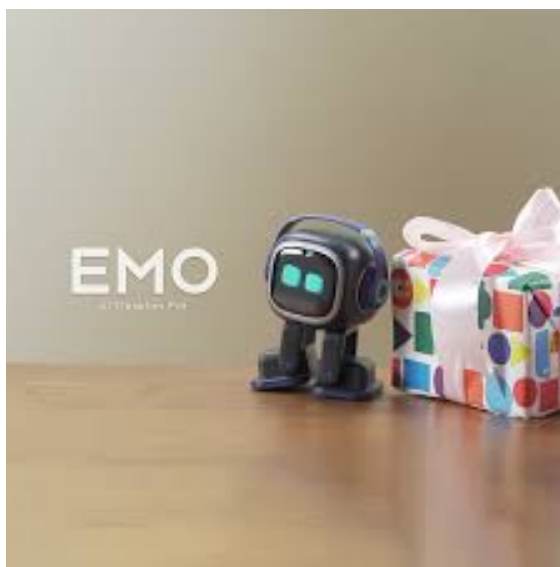


Figure 1: EMO desktop AIoT companion

Từ góc nhìn thiết kế sản phẩm, EMO gợi ý một số hướng đáng học hỏi:

- **Hiện diện vật lý trên bàn học:** thiết bị luôn nằm trong tầm nhìn của người dùng mà không cần mở điện thoại.
- **Giao diện trực quan:** màn hình nhỏ có thể truyền tải trạng thái hệ thống một cách nhanh, thân thiện và dễ hiểu.
- **Tương tác tối giản:** người dùng thao tác trực tiếp với thiết bị thay vì đi qua nhiều lớp ứng dụng.
- **Cảm giác companion:** thiết bị không chỉ là công cụ đo đếm, mà còn là một vật thể công nghệ gần gũi trong không gian cá nhân.

SomniLearnAI lấy cảm hứng từ tinh thần này, nhưng định hướng chức năng khác EMO. Thay vì tập trung vào tương tác companion hoặc giải trí, SomniLearnAI tập trung vào học tập, luyện thuyết trình, quan sát giấc ngủ và dashboard dữ liệu dài hạn.

1.4 Đối tượng người dùng

SomniLearnAI hướng đến các nhóm người dùng có nhu cầu nâng cao khả năng tập trung, cải thiện kỹ năng trình bày và theo dõi thói quen nghỉ ngơi cá nhân, bao gồm:

- Sinh viên cần cải thiện khả năng tập trung khi học tập và ôn luyện.
- Sinh viên thường xuyên phải thuyết trình seminar, báo cáo môn học hoặc pitching ý tưởng.
- Người làm việc tại nhà cần duy trì phiên làm việc tập trung và hạn chế xao nhãng.
- Người muốn quan sát chất lượng giấc ngủ và các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến giấc ngủ.
- Người yêu thích các thiết bị AIoT nhỏ gọn, có màn hình trực quan và có thể đặt trên bàn học hoặc đầu giường.

1.5 So sánh với sản phẩm hiện có

Hiện nay có nhiều sản phẩm và giải pháp liên quan đến quản lý thời gian, thiết bị companion để bàn, theo dõi sức khỏe hoặc dashboard cá nhân. Tuy nhiên, mỗi nhóm giải pháp vẫn có giới hạn riêng khi đặt trong bối cảnh học tập, thuyết trình và giấc ngủ.

1.5.1 Ứng dụng trên điện thoại

Các ứng dụng như Pomodoro Timer, Forest hoặc Focus To-Do mang lại sự tiện lợi, nhưng điện thoại thông minh cũng chính là nguồn gây xao nhãng lớn bởi thông báo từ mạng xã hội, tin nhắn và các ứng dụng giải trí. Do đó, mặc dù hỗ trợ quản lý thời gian, các ứng dụng này vẫn khó giúp người dùng tách khỏi môi trường gây phân tâm trong thời gian học.

1.5.2 Đồng hồ thông minh

Các thiết bị như Apple Watch hoặc Samsung Galaxy Watch hỗ trợ theo dõi sức khỏe và quản lý thời gian khá hiệu quả. Tuy nhiên, smartwatch thường là thiết bị đeo đa chức năng, có mức giá cao và vẫn tích hợp nhiều thông báo có thể gây phân tâm. Bên cạnh đó, smartwatch không tối ưu cho bối cảnh đặt tại bàn học để hiển thị Pomodoro, điểm thuyết trình hoặc môi trường phòng ngủ theo realtime.

1.5.3 Đồng hồ Pomodoro truyền thống

Các đồng hồ Pomodoro truyền thống có ưu điểm là đơn giản, dễ sử dụng và giúp hạn chế sự phụ thuộc vào điện thoại. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm chỉ có chức năng đếm thời gian cơ bản, thiếu khả năng lưu lịch sử phiên học, thiếu liên kết với giấc ngủ, không hỗ trợ luyện tập thuyết trình và không có dashboard theo dõi tiến độ dài hạn.

1.5.4 Thiết bị AIoT companion để bàn

Các thiết bị như EMO tạo ra trải nghiệm thân thiện nhờ hình dáng nhỏ gọn và cảm giác hiện diện trong không gian cá nhân. Tuy nhiên, companion devices thường tập trung vào tương tác cảm xúc hoặc giải trí nhẹ. SomniLearnAI khác ở chỗ sản phẩm được thiết kế xoay quanh các phiên dữ liệu cụ thể: phiên Pomodoro, phiên luyện thuyết trình và phiên ngủ.

1.5.5 Ứng dụng theo dõi giấc ngủ

Nhiều giải pháp theo dõi giấc ngủ phụ thuộc vào điện thoại hoặc hệ sinh thái đóng. SomniLearnAI đặt thiết bị trong phòng ngủ, đọc dữ liệu môi trường xung quanh và hiển thị realtime các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm hoặc CO2.

1.5.6 Ưu điểm của SomniLearnAI

- Hỗ trợ Pomodoro ngay trên thiết bị vật lý để giảm phụ thuộc vào điện thoại.
- Hiển thị giờ hiện tại, thời gian còn lại và trạng thái phiên học theo realtime.
- Hỗ trợ luyện tập thuyết trình và ghi nhận điểm sau mỗi phiên.
- Quan sát giấc ngủ bằng Edge AI, đặt báo thức và phát hiện tác nhân môi trường làm giấc ngủ không ngon.
- Đồng bộ dữ liệu lên dashboard để xem số Pomodoro, tổng kết giấc ngủ theo tháng và danh sách điểm thuyết trình.
- Có form factor nhỏ gọn, thân thiện, lấy cảm hứng từ các thiết bị AIoT companion để bàn như EMO.

2 Kiến trúc và Phần cứng

2.1 Kiến trúc hệ thống

SomniLearnAI được thiết kế theo mô hình AIoT gồm 3 thành phần chính:

- **Edge Device:** thiết bị SomniLearnAI đặt tại bàn học, bàn làm việc hoặc phòng ngủ của người dùng.
- **Server:** hệ thống API tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu phiên.
- **Dashboard:** giao diện web giúp người dùng quản lý phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình.

Trong mô hình này, Edge Device chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng thông qua màn hình TFT, 5 nút vật lý và các cảm biến. Server đóng vai trò tiếp nhận dữ liệu, lưu lịch sử, hỗ trợ phân tích và cung cấp API cho dashboard. Dashboard là thành phần chính của Objective 3, giúp người dùng quan sát dữ liệu dài hạn.

2.1.1 Kết nối Edge–Server–Dashboard

SomniLearnAI có thể kết nối với Server thông qua Internet. Vì Edge Device không phải lúc nào cũng được đặt trong môi trường có Wi-Fi cố định, thiết bị có thể truy cập Internet thông qua điện thoại hoặc laptop bằng cách sử dụng hotspot.

Quá trình kết nối có thể chia thành 2 pha:

- **Setup / Provisioning Mode:** SomniLearnAI Edge Device phát một Wi-Fi tạm thời, ví dụ `SomniLearnAI_Setup`. Người dùng dùng điện thoại hoặc laptop kết nối vào Wi-Fi này để nhập thông tin mạng.
- **Online Mode:** Sau khi nhận cấu hình, SomniLearnAI ngắt mạng setup và kết nối vào Wi-Fi hoặc hotspot của điện thoại/laptop để truy cập Internet, đồng bộ dữ liệu phiên và giao tiếp với Server.

Luồng kết nối tổng quát:

Phone/Laptop ↔ SomniLearnAI_Setup AP

SomniLearnAI Edge Device ↔ Phone/Laptop Hotspot ↔ Internet ↔ SomniLearnAI Server ↔ Dashboard

Khi chưa có Internet, Pomodoro, báo thức, Sleep Monitoring và hiển thị realtime môi trường vẫn có thể hoạt động cục bộ. Seminar Practice chỉ ghi nhận/lưu tạm phiên và cần Server để chấm điểm đầy đủ.

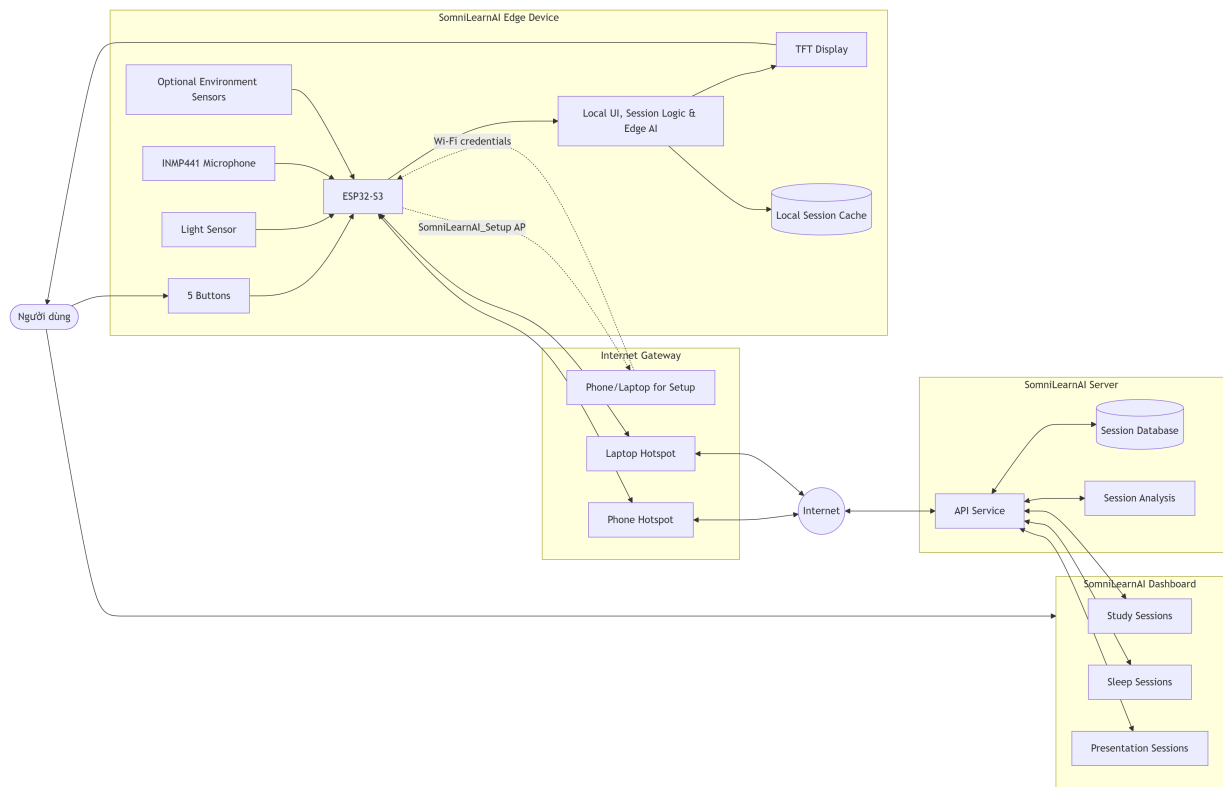


Figure 2: Sơ đồ kiến trúc Edge-Server-Dashboard

2.1.2 Luồng dữ liệu

Bước	Mô tả
1	Người dùng thao tác bằng 5 nút vật lý trên SomniLearnAI.
2	ESP32-S3 xử lý thao tác, cập nhật giao diện TFT và điều khiển chức năng cục bộ.
3	Cảm biến ánh sáng, microphone và cảm biến môi trường ghi nhận dữ liệu khi dùng Study Mode hoặc Sleep Mode.
4	Thiết bị tạo dữ liệu phiên học, phiên ngủ hoặc phiên thuyết trình sau khi phiên kết thúc.
5	Nếu chưa có cấu hình mạng, SomniLearnAI bật Wi-Fi setup để điện thoại hoặc laptop kết nối vào và nhập thông tin Wi-Fi.
6	Khi online, Edge Device gửi dữ liệu phiên lên Server.
7	Server validate dữ liệu, lưu vào Session Database và tạo dữ liệu tổng hợp cho dashboard.
8	Dashboard lấy dữ liệu từ API để hiển thị số Pomodoro, tổng kết giấc ngủ theo tháng và điểm các lần thuyết trình.

Table 3: Luồng dữ liệu SomniLearnAI

2.1.3 Luồng đồng bộ phiên

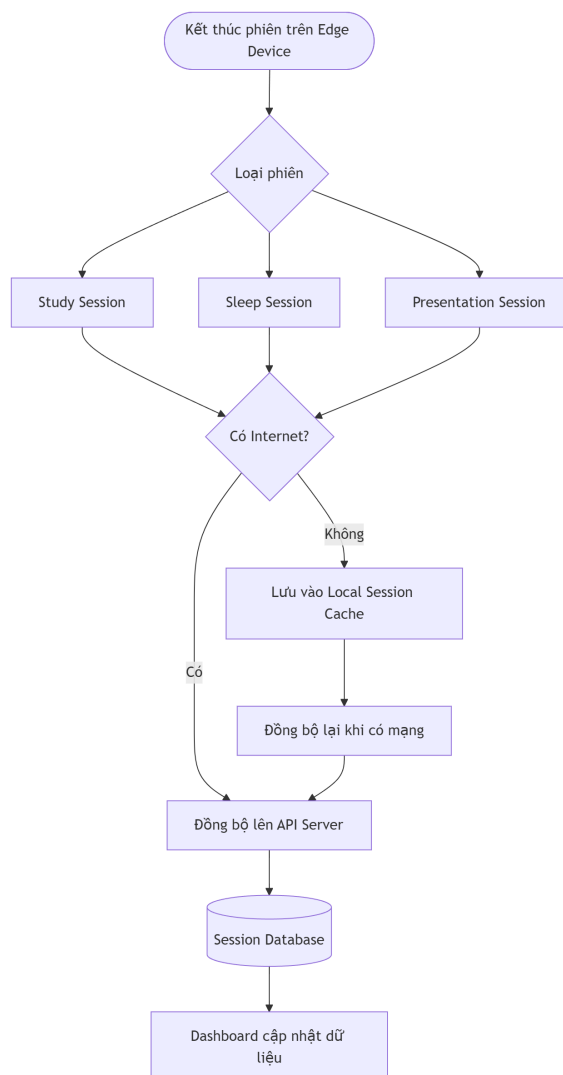


Figure 3: Synchronization Flow Diagram

2.1.4 Hành vi online và offline

Trạng thái	Hành vi
Offline	Pomodoro, báo thức, Sleep Monitoring, hiển thị giờ và realtime môi trường vẫn hoạt động cục bộ; Seminar Practice có thể ghi nhận/lưu tạm phiên nhưng chưa chấm điểm đầy đủ.
Online	Thiết bị có thể đồng bộ phiên học, ngủ, thuyết trình lên Server; dashboard cập nhật lịch sử, biểu đồ và tổng kết.
Kết nối lại	Thiết bị gửi các phiên chưa đồng bộ lên Server theo thứ tự thời gian.

Table 4: Hành vi online và offline

2.2 Phần cứng

SomniLearnAI sử dụng các thành phần phần cứng phổ biến, chi phí tương đối thấp và dễ tìm trên thị trường linh kiện điện tử.

Linh kiện	SL	Tình trạng	Giao tiếp	Mục đích	Giá ước tính (VNĐ)
ESP32-S3 DevKitC-1 (N8R8)	1	Mua thêm	Wi-Fi, I2S, SPI, I2C	MCU chính, chạy UI, quản lý phiên, Edge AI cơ bản và đồng bộ dữ liệu lên Server	150.000–220.000
TFT LCD 2.4” ILI9341	1	Có sẵn	SPI	Hiển thị HOME, STUDY, SLEEP, STATUS, giờ hiện tại, Pomodoro, trạng thái chấm điểm thuyết trình và môi trường realtime	80.000–120.000
INMP441 MEMS Microphone	1	Có sẵn	I2S	Đo tiếng ồn môi trường khi ngủ và ghi dữ liệu âm thanh cho Seminar Practice	40.000–55.000
Cảm biến ánh sáng BH1750	1	Có sẵn	I2C / ADC	Đo mức ánh sáng khi học hoặc ngủ, hỗ trợ phát hiện phòng quá sáng	15.000–30.000
Cảm biến môi trường DHT22/- SHT31/- BME280	1	Tùy chọn	I2C / GPIO	Đo nhiệt độ, độ ẩm và hỗ trợ phân tích tác nhân ảnh hưởng giấc ngủ	40.000–120.000
Cảm biến CO2 SCD40/MH-Z19B	1	Tùy chọn	I2C / UART	Đo CO2 phòng ngủ nếu prototype mở rộng môi trường ngủ	180.000–450.000
Nút nhấn tactile 12x12mm	5	Có sẵn 3, mua thêm 2	GPIO Digital	Điều hướng Home, Study, Sleep, Status và cấu hình phiên	5.000/nút; mua thêm khoảng 10.000
Buzzer passive 5V	1	Mua thêm	GPIO PWM	Thông báo kết thúc Pomodoro, kết thúc phiên nghỉ hoặc cảnh báo môi trường	8.000

DS3231 RTC Module (kèm pin)	1	Mua thêm	I2C	Cung cấp thời gian ổn định, timestamp phiên và đồng bộ thời gian khi offline	35.000
MicroSD Card Module / Flash	1	Tùy chọn	SPI / flash	Lưu tạm dữ liệu phiên khi offline trước khi đồng bộ Server	0–25.000
Pin LiPo 3.7V 1000mAh + TP4056	1	Mua thêm	Power	Nguồn di động tùy chọn cho toàn thiết bị	60.000

Table 5: Linh kiện phần cứng và chi phí ước tính

Loại chi phí	Ước tính
Linh kiện lõi prototype	Khoảng 388.000 – 508.000 VND
Mở rộng cảm biến môi trường	Khoảng 220.000 – 570.000 VND

Table 6: Chi phí ước tính tổng thể

Giá trên chỉ mang tính ước lượng cho phiên bản prototype. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp, chất lượng linh kiện, kích thước màn hình TFT, loại vỏ thiết bị và số lượng sản xuất.

2.3 Vai trò phần cứng

Phần cứng	Vai trò trong SomniLearnAI
ESP32-S3	Bộ xử lý trung tâm của Edge Device, chịu trách nhiệm chạy giao diện, đọc nút bấm, đọc cảm biến, quản lý phiên, chạy Edge AI cơ bản và kết nối Internet.
TFT Display	Cung cấp giao diện trực quan cho người dùng, bao gồm Home, Study, Sleep và Status Screen.
5 Nút bấm	Cho phép người dùng điều khiển thiết bị mà không cần điện thoại, giúp giảm xao nhãng trong lúc học.
Cảm biến ánh sáng	Hỗ trợ ghi nhận điều kiện ánh sáng trong môi trường học tập hoặc phòng ngủ.
INMP441	Hỗ trợ ghi nhận âm thanh môi trường khi ngủ và dữ liệu luyện thuyết trình để gửi Server khi cần chấm điểm.
Cảm biến môi trường	Hỗ trợ phát hiện tác nhân làm giấc ngủ không ngon như nhiệt độ, độ ẩm hoặc CO2 chưa phù hợp.
DS3231 RTC	Giữ thời gian ổn định khi offline và cung cấp timestamp cho các phiên.

Local Storage	Lưu tạm session khi thiết bị chưa có Internet.
Buzzer	Phát tín hiệu thông báo Pomodoro hoặc cảnh báo trạng thái đơn giản.

Table 7: Vai trò phần cứng

2.4 Cân nhắc thiết kế

Thiết kế phần cứng của SomniLearnAI ưu tiên các yếu tố sau:

- **Tối giản:** Người dùng thao tác bằng 5 nút vật lý, không cần mở điện thoại trong quá trình học hoặc ngủ.
- **Hiển thị realtime:** Màn hình TFT phải hiển thị giờ hiện tại, thời gian Pomodoro, trạng thái phiên và môi trường xung quanh.
- **Chi phí hợp lý:** Các linh kiện lõi được chọn theo tiêu chí phổ biến, dễ mua và phù hợp với prototype.
- **Khả năng mở rộng:** ESP32-S3 có thể kết nối Wi-Fi và giao tiếp với nhiều module cảm biến môi trường.
- **Hoạt động linh hoạt:** SomniLearnAI vẫn dùng được các chức năng cơ bản khi offline và có thể đồng bộ dữ liệu khi online.
- **Dữ liệu dài hạn:** Thiết kế cần hỗ trợ lưu tạm và đồng bộ các phiên lên dashboard để phục vụ Objective 3.

3 Mục tiêu

3.1 Tổng quan

SomniLearnAI được phát triển với 3 nhóm mục tiêu chính:

Objective	SMART Objective
Objective 1	Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình của người dùng ngay sau mỗi phiên học, đồng thời lưu dữ liệu để theo dõi tiến độ học tập theo ngày và tháng.
Objective 2	Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ, bao gồm thời lượng ngủ, điểm chất lượng giấc ngủ, thời gian báo thức và các yếu tố môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, CO ₂), đồng thời lưu trữ lịch sử tối thiểu 30 ngày để hỗ trợ người dùng theo dõi và cải thiện thói quen ngủ.
Objective 3	Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau khi kết thúc mỗi phiên học, ngủ hoặc thuyết trình, cung cấp thống kê theo ngày, tuần và tháng để hỗ trợ theo dõi sự cải thiện của người dùng theo thời gian.

Table 8: SMART Objectives

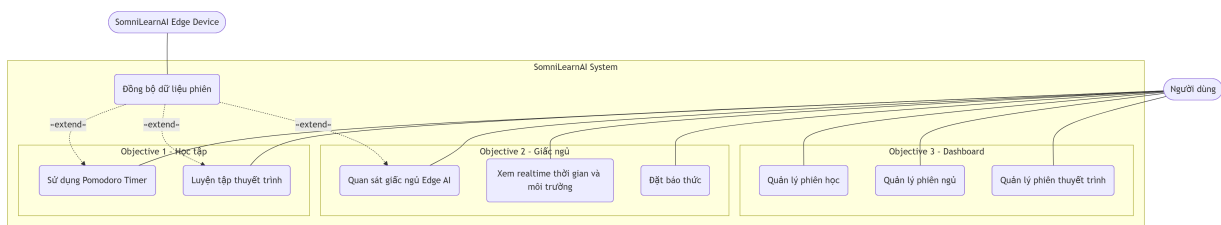


Figure 4: Overall Use Case Diagram

3.2 Objective 1

SMART Objective: Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình của người dùng ngay sau mỗi phiên học, đồng thời lưu dữ liệu để theo dõi tiến độ học tập theo ngày và tháng.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của SomniLearnAI là hỗ trợ người dùng duy trì trạng thái tập trung trong quá trình học tập và luyện tập kỹ năng trình bày. Hệ thống được thiết kế nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh và hạn chế các yếu tố gây xao nhãng.

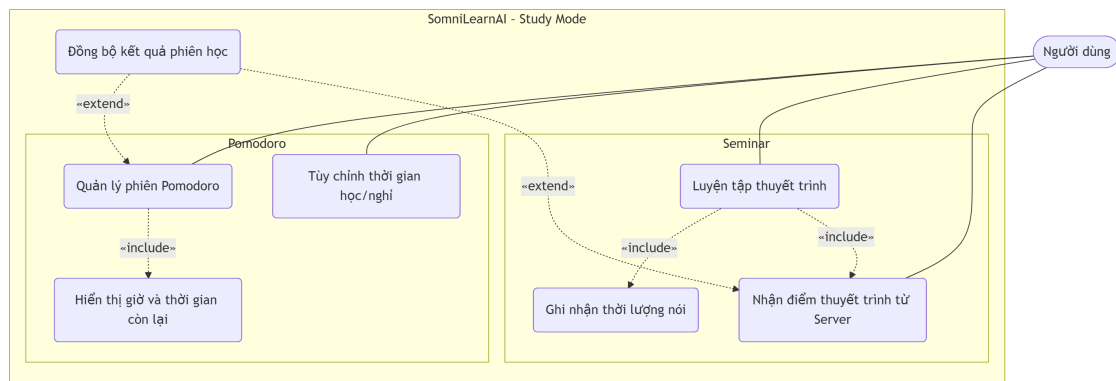


Figure 5: Objective 1 Use Case Diagram

3.2.1 Use Case 1: Pomodoro Timer

Pomodoro Timer giúp người dùng chia thời gian học thành các phiên tập trung và nghỉ ngơi. Cấu hình mặc định là 25 phút học và 5 phút nghỉ, nhưng người dùng có thể điều chỉnh theo nhu cầu.

Màn hình Pomodoro hiển thị: giờ hiện tại, trạng thái Study hoặc Break, thời gian còn lại theo realtime, số Pomodoro đã hoàn thành trong ngày.

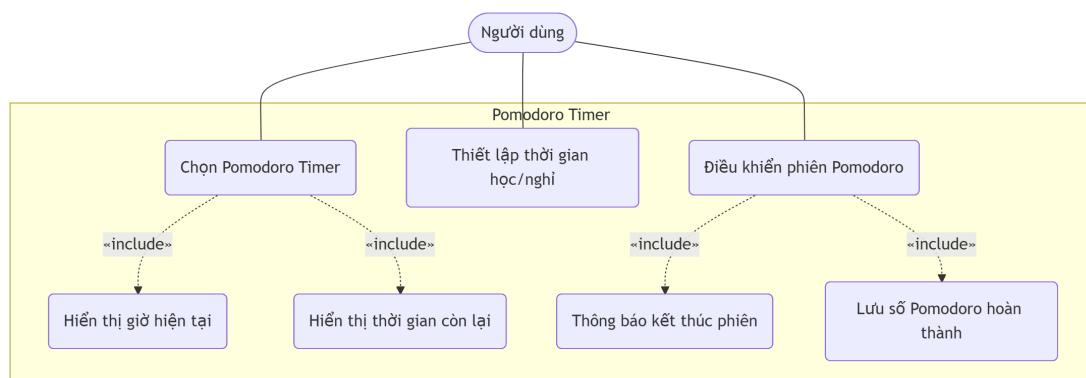


Figure 6: Pomodoro Timer Use Case Diagram

Actor	Người dùng
Mục tiêu	Học tập tập trung theo phương pháp Pomodoro.
Điều kiện trước	Thiết bị đã được bật và người dùng vào Study Mode.
Luồng chính	Người dùng cấu hình thời gian, bắt đầu phiên, hệ thống đếm ngược và thông báo khi kết thúc; dữ liệu phiên được lưu để đồng bộ dashboard.
Kết quả mong đợi	Người dùng hoàn thành phiên học có cấu trúc, biết số Pomodoro trong ngày và có dữ liệu để xem lại trên dashboard.

Table 9: Use Case: Pomodoro Timer

3.2.2 Use Case 2: Seminar Practice

Seminar Practice hỗ trợ người dùng luyện tập thuyết trình và quản lý thời lượng trình bày. Điểm đánh giá đầy đủ cần Wi-Fi và Server; nếu thiết bị offline, phiên luyện tập có thể được lưu tạm và chấm điểm sau khi đồng bộ.

Khi thiết bị online và Server xử lý xong, kết quả đánh giá bao gồm: thời lượng trình bày, tốc độ nói ước tính, độ rõ ràng, điểm tổng quan và nhận xét ngắn để cải thiện lần nói tiếp theo.

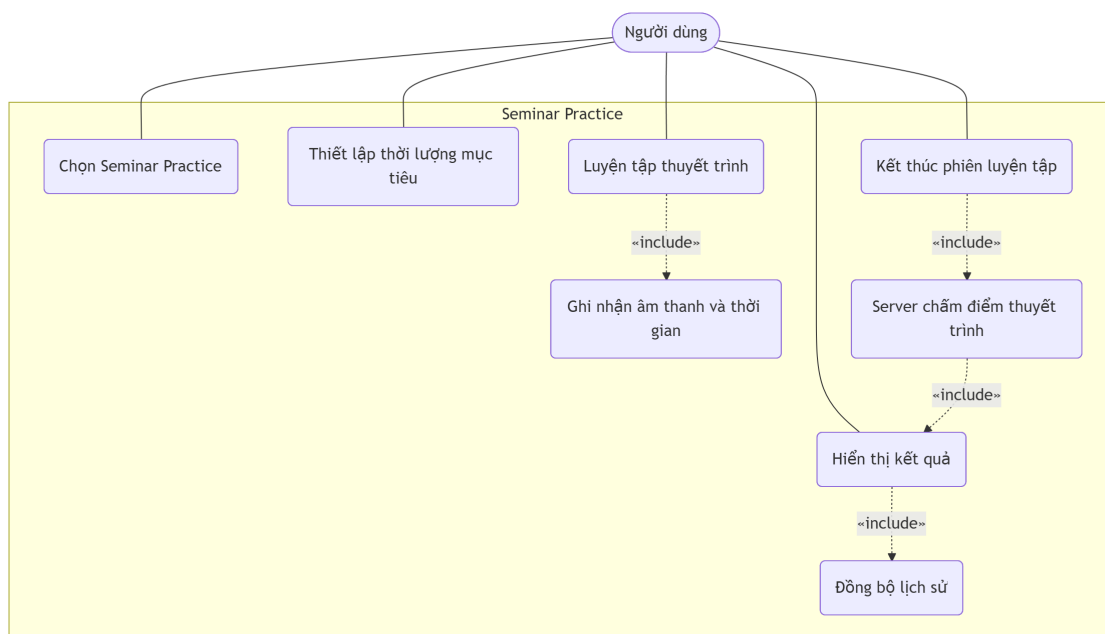


Figure 7: Seminar Practice Use Case Diagram

Actor	Người dùng
Mục tiêu	Luyện tập kỹ năng thuyết trình và nhận điểm đánh giá.
Điều kiện trước	Thiết bị hoạt động bình thường.
Luồng chính	Người dùng bắt đầu ghi nhận phần trình bày, kết thúc phiên; thiết bị gửi dữ liệu lên Server để chấm điểm; kết quả hiển thị trên dashboard.
Kết quả mong đợi	Người dùng ghi nhận phiên luyện tập và xem điểm số sau khi Server chấm điểm.

Table 10: Use Case: Seminar Practice

3.3 Objective 2

SMART Objective: Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ, bao gồm thời lượng ngủ, điểm chất lượng giấc ngủ, thời gian báo thức và các yếu tố môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, CO₂), đồng thời lưu trữ lịch sử tối thiểu 30 ngày để hỗ trợ người dùng theo dõi và cải thiện thói quen ngủ.

SomniLearnAI hỗ trợ cải thiện giấc ngủ thông qua Sleep Monitoring Edge AI, báo thức cục bộ và hiển thị realtime môi trường phòng ngủ.

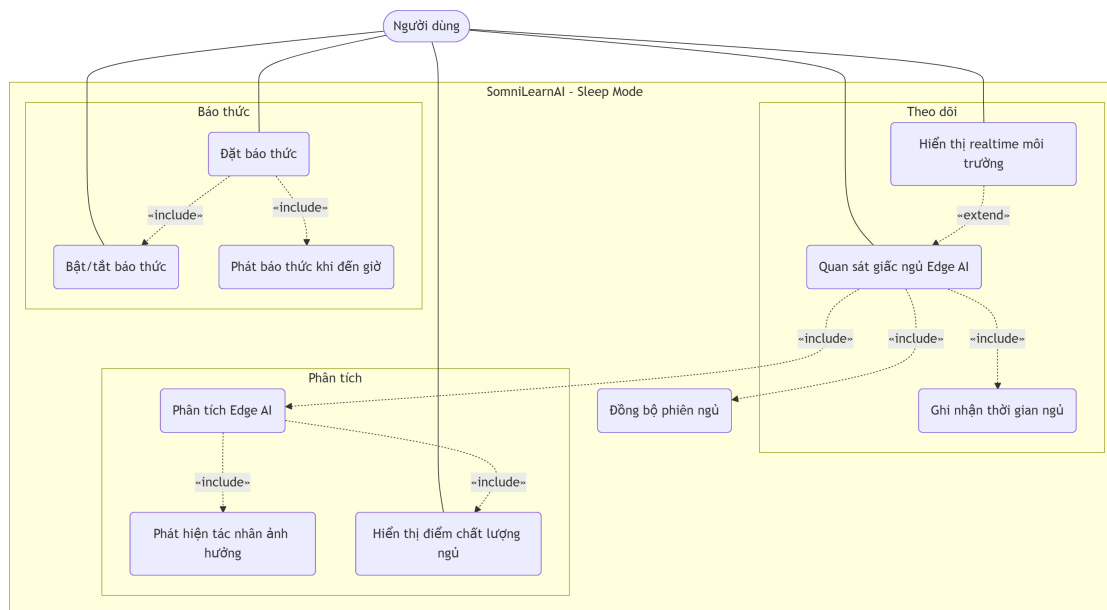


Figure 8: Objective 2 Use Case Diagram

3.3.1 Use Case 1: Sleep Monitoring Edge AI

Sleep Monitoring ghi nhận thời gian ngủ và dữ liệu môi trường xung quanh. Khi module Edge AI được bật, SomniLearnAI kết hợp dữ liệu âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và CO2 để đánh giá chất lượng giấc ngủ.

Màn hình realtime có thể hiển thị: giờ hiện tại, mức ánh sáng, mức tiếng ồn, nhiệt độ phòng, độ ẩm hoặc CO2 nếu có cảm biến, và cảnh báo ngấn khi môi trường có khả năng ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ.

Báo cáo sau phiên ngủ bao gồm: tổng thời lượng ngủ, điểm đánh giá chất lượng, nhận xét về các yếu tố môi trường, tác nhân có khả năng làm giấc ngủ không ngon và gợi ý cải thiện.

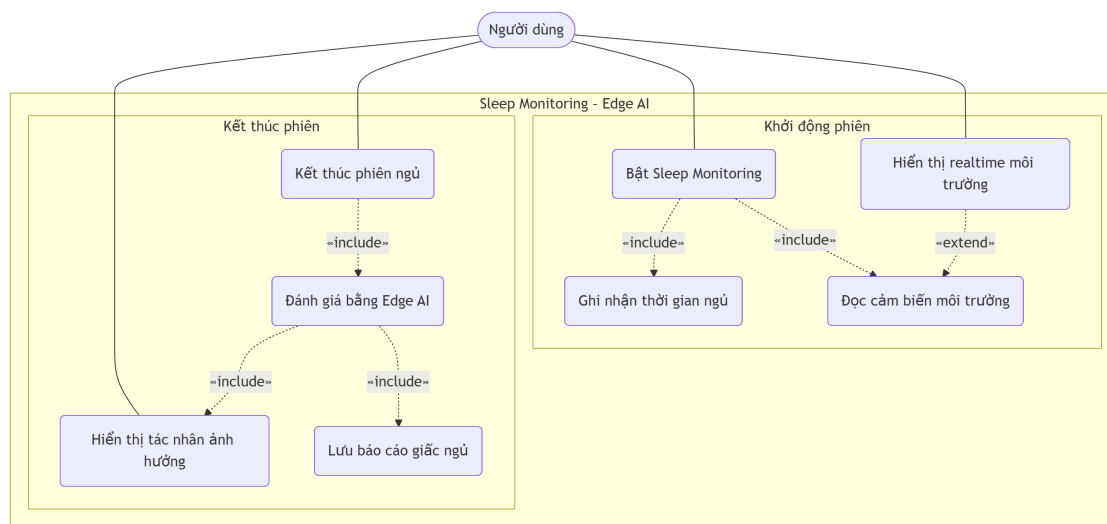


Figure 9: Sleep Monitoring Edge AI Use Case Diagram

Actor	Người dùng
Mục tiêu	Quan sát và cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Điều kiện trước	Thiết bị đang hoạt động và người dùng đã vào Sleep Mode.
Luồng chính	Người dùng bật Sleep Monitoring, hệ thống ghi nhận môi trường và thời gian ngủ; sau khi thức dậy người dùng dừng phiên và xem báo cáo.
Kết quả mong đợi	Người dùng biết chất lượng giấc ngủ và các yếu tố môi trường cần điều chỉnh.

Table 11: Use Case: Sleep Monitoring Edge AI

3.3.2 Use Case 2: Alarm Setting

Alarm Setting cho phép người dùng đặt giờ báo thức trực tiếp trên thiết bị. Chức năng này hoạt động cục bộ trên Edge Device nên vẫn có thể dùng khi thiết bị offline.

Nếu Sleep Monitoring đang chạy, báo thức giúp người dùng thức dậy đúng giờ và có thể nhắc người dùng dừng phiên ngủ để tạo báo cáo.

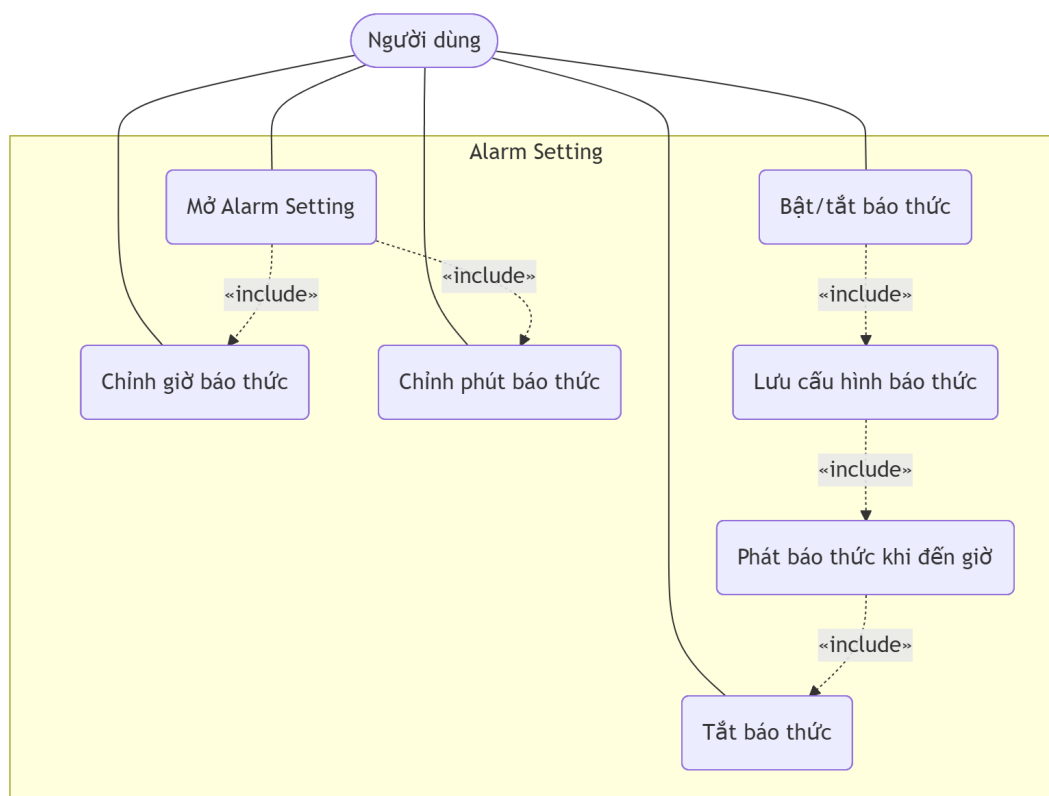


Figure 10: Alarm Setting Use Case Diagram

Actor	Người dùng
Mục tiêu	Thức dậy đúng giờ đã thiết lập.
Điều kiện trước	Thiết bị đang hoạt động.
Luồng chính	Người dùng thiết lập giờ báo thức, hệ thống lưu cấu hình; đến giờ, thiết bị phát tín hiệu báo thức; người dùng tắt báo thức.
Kết quả mong đợi	Người dùng đặt được báo thức và thiết bị phát tín hiệu đúng giờ.

Table 12: Use Case: Alarm Setting

3.4 Objective 3

SMART Objective: Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau khi kết thúc mỗi phiên học, ngủ hoặc thuyết trình, cung cấp thống kê theo ngày, tuần và tháng để hỗ trợ theo dõi sự cải thiện của người dùng theo thời gian.

Dashboard là thành phần giúp SomniLearnAI mở rộng từ một thiết bị Edge thành một hệ thống AIoT có khả năng theo dõi dài hạn. Người dùng có thể xem hôm đó đã học bao nhiêu Pomodoro, quan sát giấc ngủ theo tháng và xem danh sách điểm các lần luyện thuyết trình.

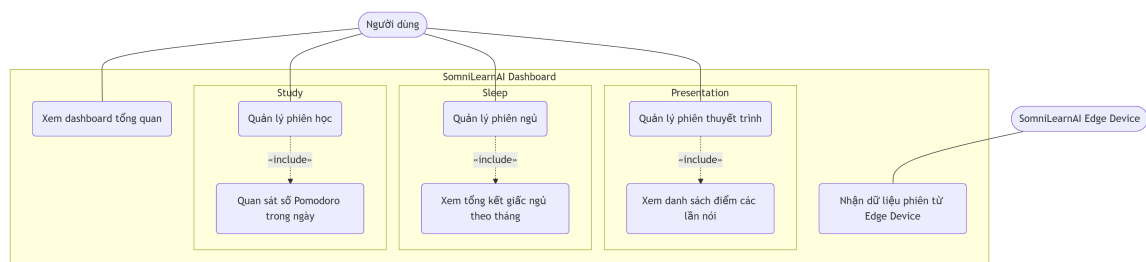


Figure 11: Objective 3 Use Case Diagram

Khu vực quan sát	Câu hỏi chính	Đầu ra dashboard
Study Sessions	Hôm nay đã học bao nhiêu Pomodoro?	Số Pomodoro, tổng phút học, lịch sử phiên
Sleep Sessions	Tháng này ngủ có tốt hơn không?	Điểm ngủ, thời lượng ngủ, tác nhân ảnh hưởng, tổng kết cuối tháng
Presentation Sessions	Các lần luyện nói có tiến bộ không?	Danh sách điểm, thời lượng nói, feedback, xu hướng điểm số

Table 13: Phạm vi Objective 3

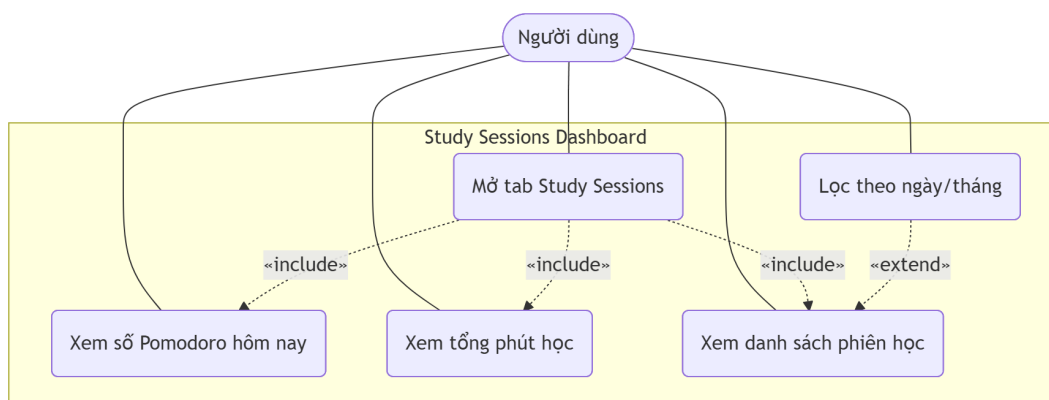


Figure 12: Study Sessions Dashboard Use Case Diagram

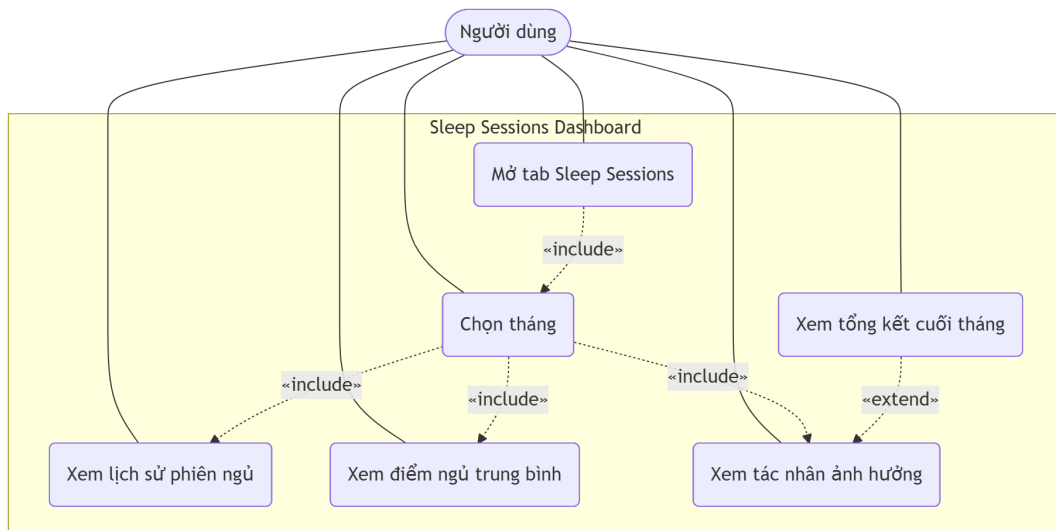


Figure 13: Sleep Sessions Dashboard Use Case Diagram

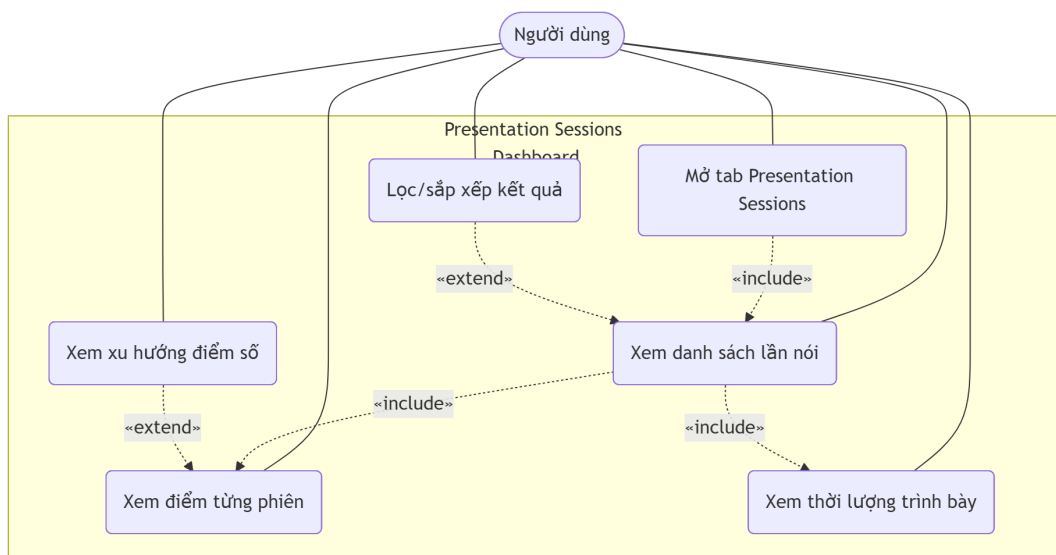


Figure 14: Presentation Sessions Dashboard Use Case Diagram

3.5 Tóm tắt use case

Objective	Use Case	Mục đích chính	Kết quả mong đợi
Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình	Pomodoro Timer	Quản lý phiên tập trung và nghỉ ngơi	Người dùng duy trì nhịp học hiệu quả và có dữ liệu trên dashboard.

Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình	Seminar Practice	Luyện tập thuyết trình và nhận điểm đánh giá	Người dùng cải thiện kỹ năng trình bày và theo dõi tiến bộ.
Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ và lưu lịch sử tối thiểu 30 ngày	Sleep Monitoring	Quan sát thời lượng ngủ và môi trường phòng ngủ	Người dùng biết chất lượng giấc ngủ và các yếu tố cần điều chỉnh.
Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ và lưu lịch sử tối thiểu 30 ngày	Alarm Setting	Đặt giờ báo thức cục bộ	Người dùng thức dậy đúng thời gian mong muốn.
Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên	Study Observation	Quan sát lịch sử phiên học	Người dùng theo dõi số Pomodoro và tổng thời gian học theo ngày/tháng.
Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên	Sleep Observation	Quan sát giấc ngủ theo tháng	Người dùng theo dõi xu hướng giấc ngủ và tổng kết cuối tháng.
Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên	Presentation Observation	Quan sát điểm và tiến bộ thuyết trình	Người dùng theo dõi cải thiện qua từng lần luyện tập.

Table 14: Tóm tắt use case SomniLearnAI

4 Edge AI: Quan sát giấc ngủ

4.1 Tổng quan

Chương này tập trung vào **use case Edge AI duy nhất của SomniLearnAI: quan sát giấc ngủ**. Edge AI không được dùng để thay thế Server, dashboard hoặc chức năng chấm điểm thuyết trình. Vai trò chính của Edge AI là đọc dữ liệu cảm biến gần người dùng, hiển thị môi trường phòng ngủ theo realtime và tạo đánh giá giấc ngủ cơ bản ngay trên thiết bị.

Module	Mục đích chính	Đầu ra
Sleep Monitoring Edge AI	Quan sát giấc ngủ và môi trường phòng ngủ	Sleep score, tác nhân ảnh hưởng, gợi ý cải thiện
Environment Realtime Monitor	Theo dõi ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm hoặc CO2	Trạng thái môi trường realtime trên màn hình
Sleep Feature Extraction	Tạo đặc trưng gọn nhẹ từ cảm biến ngủ	Feature summary cho báo cáo ngủ

Table 15: Phạm vi Edge AI

4.2 Bài toán quan sát giấc ngủ

Bài toán chính của Sleep Monitoring là hỗ trợ người dùng quan sát giấc ngủ tại nhà. Hệ thống không chẩn đoán y khoa, mà trả lời 3 câu hỏi thực tế:

- Người dùng đã ngủ trong bao lâu?
- Môi trường xung quanh trong phiên ngủ có phù hợp không?
- Tác nhân nào có khả năng làm giấc ngủ không ngon?

4.3 Dữ liệu đầu vào

Nguồn dữ liệu	Tín hiệu thu thập	Ý nghĩa đối với bài toán
Microphone INMP441	Tiếng ngáy, tiếng ồn môi trường khi ngủ	Phát hiện môi trường quá ồn, biến động âm thanh hoặc dấu hiệu ngáy
Cảm biến ánh sáng	Mức sáng theo thời gian	Phát hiện phòng quá sáng hoặc ánh sáng thay đổi trong phiên ngủ
Cảm biến nhiệt độ	Nhiệt độ phòng	Đánh giá điều kiện nhiệt độ có phù hợp cho giấc ngủ không
Cảm biến độ ẩm	Độ ẩm phòng	Phát hiện môi trường quá khô hoặc quá ẩm

Cảm biến CO2	Nồng độ CO2 nếu có	Phát hiện phòng bí, thông khí kém
Dữ liệu thời gian	Giờ bắt đầu ngủ, giờ thức dậy, tổng thời lượng ngủ	Cung cấp ngữ cảnh theo phiên ngủ và hỗ trợ tính điểm chất lượng ngủ
Gối thông minh FSR	Tư thế ngủ, áp lực đầu/cổ, số lần trở mình	Nguồn dữ liệu mở rộng để phát hiện trở mình và độ ổn định giấc ngủ

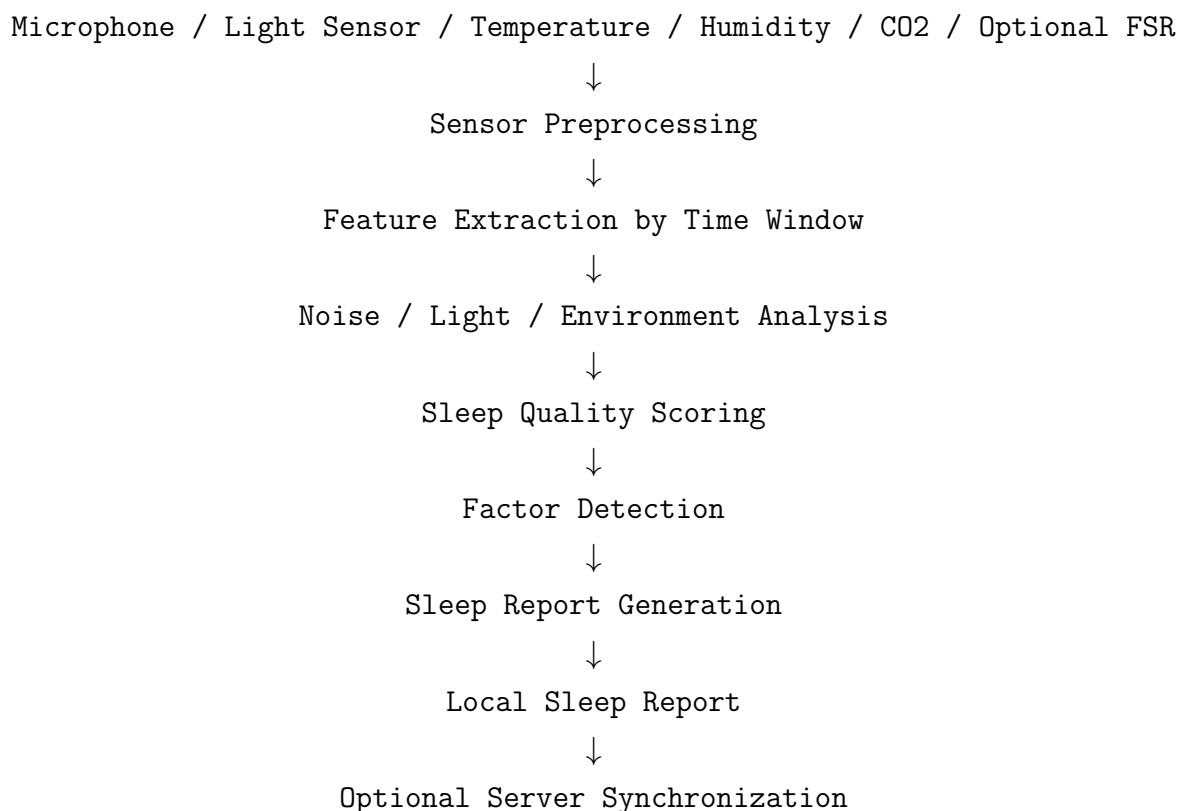
Table 16: Dữ liệu đầu vào cho Sleep Edge AI

4.4 Đầu ra mong đợi

Đầu ra của module Sleep Edge AI bao gồm:

- Tổng thời lượng ngủ.
- Điểm đánh giá chất lượng giấc ngủ.
- Realtime environment status khi người dùng quan sát trước hoặc trong phiên ngủ.
- Ghi nhận các yếu tố môi trường bất lợi như phòng quá sáng, quá ồn, nhiệt độ chưa phù hợp, CO2 cao hoặc độ ẩm không phù hợp.
- Tác nhân có khả năng làm giấc ngủ không ngon.
- Gợi ý cải thiện cho các lần ngủ tiếp theo.
- Feature summary để dashboard tổng hợp theo ngày hoặc tháng.

4.5 Pipeline xử lý Sleep Edge AI



4.6 Thiết kế suy luận rule-based

Ở giai đoạn prototype, SomniLearnAI ưu tiên cách tiếp cận rule-based trước khi huấn luyện mô hình phức tạp. Cách này phù hợp với thiết bị nhúng vì dễ triển khai, dễ giải thích và không yêu cầu tài nguyên tính toán lớn.

Dấu hiệu quan sát	Ý nghĩa suy luận
Thời lượng ngủ quá ngắn	Giấc ngủ có thể chưa đủ để phục hồi
Phòng quá sáng trong thời gian dài	Ánh sáng có thể ảnh hưởng đến chất lượng ngủ
Tiếng ồn cao hoặc biến động âm thanh nhiều	Môi trường ngủ có khả năng gây gián đoạn
Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp	Điều kiện phòng ngủ chưa phù hợp
CO2 cao hoặc độ ẩm không phù hợp	Phòng ngủ cần cải thiện thông khí hoặc điều chỉnh môi trường
Nhiều lần trở mình nếu có FSR	Giấc ngủ có thể không ổn định

Table 17: Ví dụ luật suy luận giấc ngủ

Trong tương lai, các luật này có thể được thay thế hoặc bổ sung bằng mô hình Machine Learning nhẹ như Decision Tree, Random Forest nhỏ, SVM hoặc TinyML model tùy theo

tài nguyên của ESP32 và lượng dữ liệu huấn luyện thu thập được.

4.7 Hướng mở rộng REM/NREM

REM/NREM không phải trọng tâm của prototype, nhưng có thể là hướng mở rộng sau khi hệ thống có thêm dữ liệu:

- **NREM (Non-Rapid Eye Movement):** giai đoạn ngủ không có chuyển động mắt nhanh, cơ thể thường ổn định và thư giãn hơn.
- **REM (Rapid Eye Movement):** giai đoạn ngủ có chuyển động mắt nhanh, não hoạt động mạnh hơn và thường liên quan đến giấc mơ.

Phương pháp chuyên nghiệp để phân tích giấc ngủ là PSG, sử dụng nhiều tín hiệu sinh lý như EEG, EOG, EMG, ECG và hô hấp. SomniLearnAI không có đầy đủ các tín hiệu này, vì vậy REM/NREM chỉ nên được xem là hướng mở rộng và là ước lượng hỗ trợ. Kết quả này cần được trình bày rõ là tham khảo, không phải kết luận y khoa.

4.8 Ranh giới Edge–Server

Thành phần	Trách nhiệm
Edge Device	Quan sát giấc ngủ realtime, trích xuất đặc trưng, tính sleep score cơ bản và hiển thị báo cáo ngủ tại thiết bị
Server	Lưu sleep session, study session, presentation session và cung cấp API cho dashboard
Dashboard	Quan sát lịch sử theo ngày/tháng, so sánh xu hướng và hiển thị tổng kết

Table 18: Ranh giới Edge–Server

4.9 Giới hạn

- Kết quả đánh giá giấc ngủ chỉ là thông tin hỗ trợ, không phải chẩn đoán y khoa.
- Kết quả REM/NREM nếu có chỉ là ước lượng tham khảo, không thay thế PSG.
- Edge Device không thực hiện chấm điểm thuyết trình đầy đủ; chức năng đó thuộc Internet Service.
- Độ chính xác phụ thuộc vào vị trí cảm biến, chất lượng microphone, nhiễu môi trường và thói quen ngủ của từng người.
- Một số cảm biến như FSR, CO2, độ ẩm hoặc nhiệt độ có thể chưa có trong phiên bản prototype đầu tiên.

5 Internet Service: Dashboard Quan sát

5.1 Tổng quan

Chương này mô tả **Objective 3: đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên**. Nếu chương Edge AI tập trung vào quan sát giấc ngủ ngay trên Edge Device, thì chương này tập trung vào quan sát dữ liệu dài hạn sau khi các phiên được đồng bộ lên Server.

Internet Service của SomniLearnAI gồm 3 thành phần:

- **API Server:** nhận dữ liệu phiên từ Edge Device và cung cấp dữ liệu cho dashboard.
- **Session Database:** lưu lịch sử phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình.
- **Web Dashboard:** hiển thị dữ liệu để người dùng quan sát tiến độ và xu hướng.

Dashboard không thay thế chức năng realtime trên thiết bị. Vai trò của dashboard là giúp người dùng nhìn lại dữ liệu đã xảy ra, so sánh theo thời gian và rút ra xu hướng.

5.2 Mô hình dữ liệu phiên

5.2.1 Study Session

Trường	Mô tả
sessionId	Mã phiên học
userId	Mã người dùng
startedAt	Thời gian bắt đầu
endedAt	Thời gian kết thúc
focusMinutes	Số phút tập trung
breakMinutes	Số phút nghỉ
pomodoroCount	Số Pomodoro được tính trong phiên
completed	Trạng thái hoàn thành

Table 19: Mô hình dữ liệu Study Session

5.2.2 Sleep Session

Trường	Mô tả
sessionId	Mã phiên ngủ
userId	Mã người dùng
startedAt	Thời gian bắt đầu ngủ

endedAt	Thời gian kết thúc ngủ
durationMinutes	Tổng thời lượng ngủ
sleepScore	Điểm chất lượng giấc ngủ
environmentSummary	Tóm tắt môi trường ngủ
detectedFactors	Tác nhân ảnh hưởng như sáng, ồn, nóng, ẩm hoặc CO2 cao
recommendation	Gợi ý cải thiện

Table 20: Mô hình dữ liệu Sleep Session

5.2.3 Presentation Session

Trường	Mô tả
sessionId	Mã phiên thuyết trình
userId	Mã người dùng
startedAt	Thời gian bắt đầu
endedAt	Thời gian kết thúc
durationSeconds	Thời lượng nói
presentationScore	Điểm đánh giá từ Server
speechRate	Tốc độ nói ước tính
clarityScore	Điểm độ rõ ràng
serverAnalysisStatus	Trạng thái chấm điểm: pending, scored hoặc failed
feedback	Nhận xét ngắn

Table 21: Mô hình dữ liệu Presentation Session

5.3 Các khu vực quan sát trên dashboard

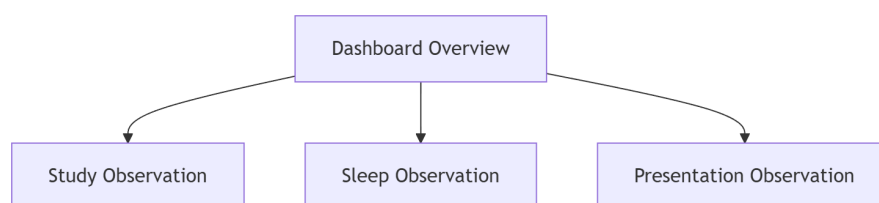


Figure 15: Dashboard Observation Views Diagram

5.3.1 Study Observation

Tính năng	Mô tả
-----------	-------

Today Pomodoro count	Hiển thị số Pomodoro hoàn thành trong ngày
Focus minutes	Hiển thị tổng phút tập trung
Session list	Hiển thị danh sách phiên học
Trend chart	Biểu đồ số Pomodoro theo ngày
Date filter	Lọc theo ngày, tuần hoặc tháng

Table 22: Study Observation

5.3.2 Sleep Observation

Tính năng	Mô tả
Monthly sleep score	Điểm ngủ trung bình theo tháng
Sleep duration chart	Biểu đồ thời lượng ngủ
Factor analysis	Thống kê tác nhân ảnh hưởng thường gặp
Session detail	Chi tiết từng phiên ngủ
Monthly summary	Đánh giá tổng kết cuối tháng và gợi ý cải thiện

Table 23: Sleep Observation

5.3.3 Presentation Observation

Tính năng	Mô tả
Session list	Danh sách các lần thuyết trình
Score history	Điểm từng phiên
Duration	Thời lượng nói
Feedback	Nhận xét ngắn sau phiên
Progress chart	Biểu đồ xu hướng điểm số

Table 24: Presentation Observation

5.4 Chấm điểm thuyết trình qua Server

Seminar Practice cần Wi-Fi và sự hỗ trợ của Server để chấm điểm đầy đủ hơn. Edge Device chịu trách nhiệm bắt đầu/kết thúc phiên, ghi nhận thời lượng và gửi dữ liệu âm thanh hoặc feature summary lên Server. Server xử lý dữ liệu, tạo điểm thuyết trình và trả kết quả về dashboard.

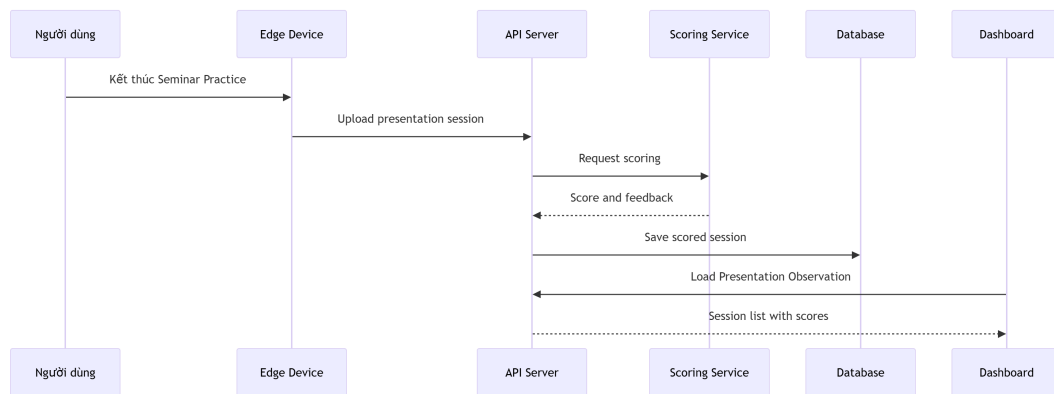


Figure 16: Server-assisted Presentation Scoring Sequence Diagram

Nếu thiết bị offline, phiên thuyết trình có thể được lưu tạm với trạng thái **pending**. Khi thiết bị online lại, dữ liệu được gửi lên Server để chấm điểm và dashboard cập nhật kết quả sau.

5.5 Luồng đồng bộ

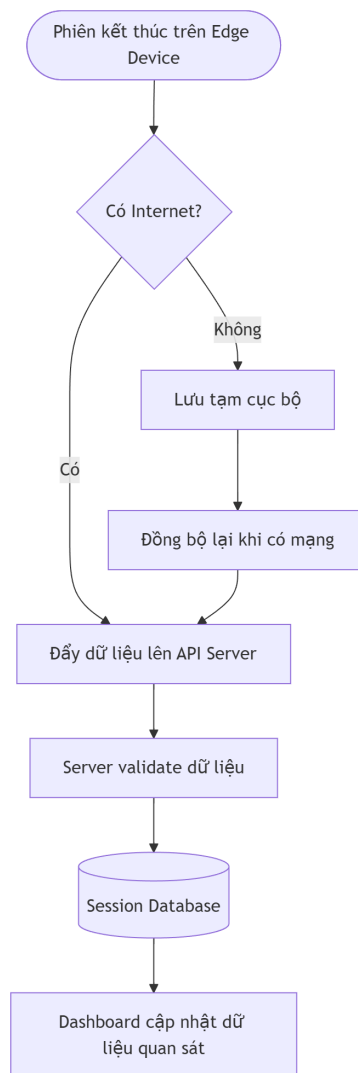


Figure 17: Internet Synchronization Flow Diagram

5.6 Lưu ý bảo mật và riêng tư

- Dữ liệu phiên cần gắn với `userId` để tách dữ liệu giữa các người dùng.
- Dữ liệu âm thanh thuyết trình cần được gửi qua kết nối an toàn; Server nên lưu feature summary và kết quả điểm thay vì raw audio nếu không cần thiết.
- Dữ liệu giấc ngủ và môi trường phòng ngủ là dữ liệu cá nhân, cần có cơ chế xác thực dashboard.
- API cần validate dữ liệu đầu vào để tránh phiên thiếu thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc điểm số không hợp lệ.

6 Hướng dẫn sử dụng

6.1 Tổng quan

Tài liệu này hướng dẫn người dùng thao tác với **SomniLearnAI** thông qua màn hình TFT, 5 nút vật lý trên thiết bị Edge và dashboard web. Các chức năng được tổ chức theo 3 nhóm mục tiêu chính:

- **Objective 1 — Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình:** Pomodoro Timer và Seminar Practice.
- **Objective 2 — Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ và lưu lịch sử tối thiểu 30 ngày:** Sleep Monitoring Edge AI, đặt báo thức và hiển thị realtime môi trường xung quanh.
- **Objective 3 — Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên:** xem lại phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình.

Trên thiết bị Edge, người dùng có thể đi qua các màn hình theo vòng lặp:

HOME → STUDY → SLEEP → STATUS → HOME

Dashboard web được dùng để xem lịch sử dài hạn sau khi thiết bị đồng bộ dữ liệu lên Server.

6.2 Bố trí nút bấm

Nút	Chức năng chung
Button 1	Chuyển sang màn hình hoặc chế độ tiếp theo
Button 2	Mở chức năng chính, lưu cấu hình hoặc quay lại menu
Button 3	Bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục hoặc chọn mục
Button 4	Tăng giá trị, xem kết quả hoặc chuyển mục tiếp theo
Button 5	Giảm giá trị, mở cấu hình hoặc chuyển mục trước

Table 25: Bố trí nút bấm

Chức năng cụ thể có thể thay đổi theo màn hình hiện tại. Người dùng nên quan sát phần nhãn nút hiển thị trên màn hình TFT trước khi thao tác.

6.3 Cài đặt kết nối Internet

SomniLearnAI là Edge Device có thể hoạt động cục bộ và có thể kết nối Server khi có Internet. Khi không có Wi-Fi cố định, người dùng có thể dùng điện thoại hoặc laptop làm hotspot để thiết bị đồng bộ dữ liệu phiên.

Phone/Laptop ↔ SomniLearnAI_Setup AP

SomniLearnAI ↔ Wi-Fi/Hotspot ↔ Internet ↔ SomniLearnAI Server ↔ Dashboard

Các bước cài đặt:

1. Bật SomniLearnAI.
2. Nếu thiết bị chưa có cấu hình Wi-Fi, thiết bị sẽ bật mạng setup tạm thời.
3. Tên mạng setup là **SomniLearnAI_Setup**; trên điện thoại hoặc laptop, kết nối vào mạng này.
4. Mở trang cấu hình của thiết bị.
5. Nhập tên Wi-Fi hoặc hotspot và mật khẩu.
6. Lưu cấu hình và chờ thiết bị kết nối lại.
7. Khi trạng thái Online hiển thị, thiết bị có thể đồng bộ phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình.

Trạng thái	Hành vi
Online	Thiết bị đồng bộ dữ liệu phiên lên Server; dashboard cập nhật lịch sử và biểu đồ.
Offline	Pomodoro, báo thức và Sleep Monitoring vẫn hoạt động cục bộ; Seminar Practice có thể ghi nhận thời lượng hoặc lưu tạm phiên nhưng chưa chấm điểm đầy đủ.
Kết nối lại	Thiết bị gửi các phiên chưa đồng bộ lên Server.

Table 26: Hành vi online và offline

6.4 Màn hình Home

Home Screen hiển thị giờ hiện tại, trạng thái kết nối và lối vào các chế độ chính.

Nút	Hành động
Button 1	Chuyển sang Study Mode
Button 2	Xem trạng thái thiết bị
Button 3-5	Không sử dụng trên Home Screen

Table 27: Hành động trên Home Screen

6.5 Study Mode for Objective 1

Study Mode hỗ trợ người dùng học tập tập trung và luyện tập thuyết trình. Chế độ này gồm 2 chức năng chính: Pomodoro Timer và Seminar Practice.

Nút	Hành động
Button 1	Chuyển sang Sleep Mode
Button 2	Mở Pomodoro Timer
Button 3	Mở Seminar Practice
Button 4	Xem nhanh số Pomodoro hôm nay
Button 5	Quay lại Home Screen

Table 28: Study Menu

6.5.1 Pomodoro Timer

1. Vào **Study Mode**.
2. Nhấn **Button 2** để mở **Pomodoro Timer**.
3. Nhấn **Button 3** để bắt đầu hoặc tạm dừng bộ đếm.
4. Nhấn **Button 4** để reset phiên hiện tại.
5. Nhấn **Button 5** để mở cấu hình thời gian.
6. Khi phiên kết thúc, xem thông báo trên màn hình và chờ thiết bị lưu phiên học.

Nút	Hành động trong cấu hình Pomodoro
Button 2	Lưu cấu hình và quay lại Pomodoro Timer
Button 3	Chọn trường cần chỉnh: Study Time hoặc Break Time
Button 4	Tăng giá trị thêm 1 phút
Button 5	Giảm giá trị 1 phút

Table 29: Cấu hình Pomodoro Timer

6.5.2 Seminar Practice

1. Vào **Study Mode**.
2. Nhấn **Button 3** để mở **Seminar Practice**.
3. Nhấn **Button 5** để cấu hình thời lượng mục tiêu nếu cần.
4. Nhấn **Button 3** để bắt đầu ghi nhận phần trình bày.
5. Trình bày bài nói trước thiết bị.

6. Nhấn **Button 3** lần nữa để kết thúc phiên.
7. Nhấn **Button 4** để xem trạng thái chấm điểm, điểm số và nhận xét nếu phiên đã được Server xử lý.
8. Nhấn **Button 2** để quay lại Study Menu.

6.6 Sleep Mode for Objective 2

Sleep Mode hỗ trợ người dùng quan sát giấc ngủ, đặt báo thức và theo dõi môi trường phòng ngủ.

Nút	Hành động
Button 1	Chuyển sang Status Screen
Button 2	Bắt đầu hoặc dừng Sleep Monitoring
Button 3	Xem realtime môi trường xung quanh
Button 4	Mở Alarm Setting; nhấn giữ để xem báo cáo phiên ngủ gần nhất
Button 5	Quay lại Study Mode

Table 30: Sleep Menu

6.6.1 Sleep Monitoring Edge AI

1. Vào **Sleep Mode**.
2. Nhấn **Button 3** để xem nhanh môi trường xung quanh trước khi ngủ.
3. Nhấn **Button 2** để bắt đầu theo dõi giấc ngủ.
4. Đặt thiết bị ở vị trí ổn định trong phòng.
5. Sau khi thức dậy, nhấn **Button 2** để dừng theo dõi.
6. Xem báo cáo chất lượng ngủ trên màn hình.
7. Khi có Internet, thiết bị đồng bộ phiên ngủ lên dashboard.

Thông tin báo cáo giấc ngủ:

- Tổng thời lượng ngủ.
- Điểm đánh giá chất lượng giấc ngủ.
- Nhận xét về ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, CO2 hoặc độ ẩm.
- Tác nhân có khả năng làm giấc ngủ không ngon.
- Gợi ý cải thiện cho lần ngủ tiếp theo.

6.6.2 Alarm Setting

1. Vào **Sleep Mode**.
2. Nhấn **Button 4** để mở **Alarm Setting**.
3. Dùng **Button 2** để tăng giờ báo thức.
4. Dùng **Button 3** để tăng phút báo thức.
5. Dùng **Button 4** để bật hoặc tắt báo thức.
6. Nhấn **Button 5** để lưu và quay lại Sleep Menu.
7. Khi đến giờ, thiết bị phát tín hiệu báo thức.
8. Nhấn **Button 5** để tắt báo thức.

6.7 Status Screen

Status Screen hiển thị trạng thái kết nối và đồng bộ dữ liệu.

Thông tin	Mô tả
Wi-Fi status	Online hoặc Offline
Server sync	Trạng thái đồng bộ dữ liệu
Unsynced sessions	Số phiên chưa đồng bộ
Device time	Giờ hiện tại của thiết bị

Table 31: Thông tin Status Screen

Nút	Hành động
Button 1	Quay về Home Screen
Button 2	Thử đồng bộ lại
Button 3	Xem số phiên chưa đồng bộ
Button 4	Xem thông tin Wi-Fi
Button 5	Quay lại Sleep Mode

Table 32: Hành động trên Status Screen

6.8 Dashboard for Objective 3

Dashboard là giao diện web dùng để xem lại dữ liệu đã đồng bộ từ SomniLearnAI. Người dùng truy cập dashboard bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc laptop.

Tab	Mục đích
-----	----------

Overview	Xem tổng quan học tập, giấc ngủ và thuyết trình
Study Sessions	Xem số Pomodoro hôm nay và lịch sử phiên học
Sleep Sessions	Xem giấc ngủ theo tháng và tổng kết cuối tháng
Presentation Sessions	Xem điểm và danh sách các lần luyện nói

Table 33: Các tab chính của dashboard

6.9 Lưu ý sử dụng

- Trước khi sử dụng, cần đảm bảo SomniLearnAI đã được cấp nguồn và màn hình hiển thị bình thường.
- Khi đang cấu hình thời gian Pomodoro, nên kiểm tra kỹ giá trị trước khi lưu.
- Đánh giá giấc ngủ trên Edge Device mang tính hỗ trợ, có thể được mở rộng ở các phiên bản tiếp theo.
- Báo thức phụ thuộc vào thời gian hệ thống của thiết bị, vì vậy nên kiểm tra đồng bộ thời gian khi có Internet.
- Chấm điểm thuyết trình cần Wi-Fi và Server; khi offline, thiết bị chỉ lưu tạm phiên hoặc ghi nhận thời lượng.
- Khi dùng Sleep Monitoring, nên đặt thiết bị ở vị trí ổn định và hạn chế nguồn tiếng ồn hoặc ánh sáng bất thường.
- Kết quả giấc ngủ không thay thế thiết bị y tế hoặc phân tích chuyên nghiệp.
- Nếu thiết bị Offline, dữ liệu phiên vẫn có thể được lưu tạm và đồng bộ sau khi có Internet.

7 Tổng kết

7.1 Tóm tắt dự án

SomniLearnAI được xây dựng với định hướng trở thành một đồng hồ thông minh AIoT hỗ trợ học tập, luyện tập thuyết trình, quan sát giấc ngủ, đặt báo thức và quản lý lịch sử phiên cá nhân. So với định hướng SmartClock ban đầu, phiên bản đặc tả mới tập trung rõ hơn vào dữ liệu học tập và sức khỏe sinh hoạt thay vì các chức năng giải trí.

Về kiến trúc, SomniLearnAI sử dụng mô hình **Edge Device** ↔ **Server**. Thiết bị Edge đảm nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng, đọc dữ liệu cảm biến, hiển thị giờ và trạng thái realtime trên màn hình TFT. Server và dashboard đảm nhiệm lưu trữ, tổng hợp và hiển thị lịch sử các phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình.

7.2 Mục tiêu muốn đạt được

7.2.1 Objective 1: Ghi nhận và hiển thị chính xác 80% số phiên Pomodoro, tổng số phút tập trung và điểm đánh giá thuyết trình

SomniLearnAI hỗ trợ người dùng học tập tập trung hơn thông qua Pomodoro Timer. Thiết bị hiển thị giờ hiện tại, trạng thái phiên học, thời gian còn lại và số Pomodoro đã hoàn thành. Cách tiếp cận này giúp người dùng quản lý thời gian học mà không cần phụ thuộc vào điện thoại.

Bên cạnh đó, Seminar Practice giúp người dùng luyện tập thuyết trình và ghi nhận thời lượng nói trên thiết bị. Điểm đánh giá thuyết trình được xử lý bởi Server khi có Wi-Fi, sau đó hiển thị trên dashboard để người dùng xem lại danh sách các lần nói và theo dõi xu hướng cải thiện.

7.2.2 Objective 2: Tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút sau mỗi phiên ngủ và lưu lịch sử tối thiểu 30 ngày

SomniLearnAI hỗ trợ quan sát giấc ngủ bằng cách ghi nhận thời gian ngủ, dữ liệu âm thanh, ánh sáng và các chỉ số môi trường xung quanh. Trước khi ngủ, người dùng có thể đặt báo thức trực tiếp trên thiết bị để thức dậy đúng giờ mà không cần phụ thuộc vào điện thoại hoặc Internet. Sau khi phiên ngủ kết thúc, hệ thống cần tự động tạo báo cáo trong vòng 1 phút và lưu trữ lịch sử tối thiểu 30 ngày để người dùng theo dõi thói quen ngủ.

Sau khi phiên ngủ kết thúc, Edge AI đánh giá chất lượng giấc ngủ, tạo điểm số và phát hiện các tác nhân có khả năng làm giấc ngủ không ngon như phòng quá sáng, tiếng ồn cao, nhiệt độ hoặc độ ẩm chưa phù hợp.

7.2.3 Objective 3: Đồng bộ và cập nhật dashboard trong vòng 60 giây sau mỗi phiên

Dashboard là thành phần giúp SomniLearnAI mở rộng từ một thiết bị Edge thành một hệ thống AIoT có khả năng theo dõi dài hạn. Người dùng có thể xem hôm đó đã học

bao nhiêu Pomodoro, quan sát giấc ngủ theo tháng và xem danh sách điểm các lần luyện thuyết trình.

Việc bổ sung dashboard giúp dữ liệu không chỉ dừng ở màn hình thiết bị tại thời điểm sử dụng, mà còn trở thành lịch sử có thể phân tích, so sánh và tổng kết.

7.3 Trải nghiệm người dùng

SomniLearnAI được thiết kế với luồng sử dụng đơn giản trên thiết bị:

HOME → STUDY → SLEEP → STATUS → HOME

Mỗi màn hình phục vụ một nhu cầu cụ thể:

- **HOME:** xem giờ hiện tại, trạng thái kết nối và điểm bắt đầu hệ thống.
- **STUDY:** sử dụng Pomodoro Timer và Seminar Practice.
- **SLEEP:** quan sát giấc ngủ, đặt báo thức, xem realtime môi trường và báo cáo giấc ngủ.
- **STATUS:** kiểm tra kết nối, số phiên chưa đồng bộ và trạng thái Server.

Dashboard web bổ sung trải nghiệm xem lại dữ liệu dài hạn: Study Sessions, Sleep Sessions và Presentation Sessions.

7.4 Giá trị kiến trúc và phần cứng

SomniLearnAI tận dụng các thành phần phần cứng phổ biến như ESP32-S3, màn hình TFT, nút vật lý, microphone, cảm biến ánh sáng và các cảm biến môi trường có thể mở rộng. Cách lựa chọn này phù hợp với giai đoạn prototype và vẫn đủ nền tảng để triển khai các chức năng AIoT.

Mô hình Edge-Server mang lại các giá trị chính:

- Khi offline, thiết bị vẫn có thể chạy Pomodoro, đặt báo thức và Sleep Monitoring; Seminar Practice có thể ghi nhận phiên nhưng chưa chấm điểm đầy đủ.
- Khi online, thiết bị có thể đồng bộ dữ liệu phiên lên Server.
- Dashboard giúp người dùng xem lại dữ liệu học tập, giấc ngủ và thuyết trình theo thời gian.
- Edge AI giúp xử lý một phần dữ liệu ngay trên thiết bị, giảm phụ thuộc vào Server trong các tác vụ quan sát cơ bản.

7.5 Giới hạn

- Điểm thuyết trình phụ thuộc Wi-Fi và Server; khi offline, kết quả có thể ở trạng thái chờ xử lý.
- Đánh giá giấc ngủ từ cảm biến môi trường chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế thiết bị y tế.
- Báo thức phụ thuộc vào thời gian hệ thống của Edge Device, vì vậy cần đảm bảo đồng hồ thiết bị được thiết lập hoặc đồng bộ chính xác.
- Một số cảm biến như CO₂, độ ẩm hoặc nhiệt độ có thể chưa được triển khai đầy đủ trong prototype đầu tiên.
- Dashboard phụ thuộc vào khả năng đồng bộ dữ liệu qua Internet.
- Cơ chế lưu tạm khi offline cần được kiểm thử kỹ để tránh mất dữ liệu phiên.
- Chưa có đánh giá thực nghiệm với nhiều người dùng để chứng minh mức cải thiện tập trung hoặc chất lượng giấc ngủ.

7.6 Hướng phát triển

- Cải thiện dịch vụ chấm điểm thuyết trình trên Server dựa trên tốc độ nói, độ rõ ràng, ngữ điệu và độ ổn định.
- Cải thiện mô hình Sleep Monitoring bằng cách kết hợp thêm nhiều cảm biến môi trường.
- Bổ sung tùy chọn báo thức nâng cao như lặp theo ngày hoặc báo thức thông minh dựa trên trạng thái ngủ.
- Bổ sung báo cáo học tập theo tuần, tháng và mục tiêu cá nhân.
- Bổ sung tổng kết giấc ngủ cuối tháng với gợi ý cá nhân hóa hơn.
- Tối ưu dashboard để so sánh xu hướng giữa phiên học, phiên ngủ và hiệu suất thuyết trình.
- Hoàn thiện cơ chế đồng bộ offline-first giữa Edge Device và Server.
- Cải thiện thiết kế vỏ, bố trí nút và trải nghiệm hiển thị trên màn hình TFT.
- Bổ sung xác thực người dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên dashboard.

7.7 Kết luận

SomniLearnAI là phiên bản đặc tả có định hướng rõ ràng cho một thiết bị đồng hồ thông minh AIoT phục vụ học tập và sinh hoạt cá nhân. Sản phẩm kết hợp Pomodoro, luyện tập thuyết trình, báo thức, quan sát giấc ngủ Edge AI và dashboard quản lý phiên để giúp người dùng không chỉ thực hiện hoạt động hằng ngày tốt hơn, mà còn nhìn lại tiến bộ của mình qua dữ liệu.

SomniLearnAI — Learn better, sleep smarter, improve with data.

8 Phụ lục và Tài liệu tham khảo

8.1 Thuật ngữ chính

Thuật ngữ	Mô tả
SomniLearnAI	Đồng hồ thông minh AIoT hỗ trợ Pomodoro, luyện thuyết trình, báo thức, quan sát giấc ngủ và dashboard quan sát dữ liệu phiên.
Edge Device	Thiết bị đặt gần người dùng, trực tiếp đọc cảm biến, hiển thị giao diện và nhận thao tác nút bấm.
Edge AI	Phần xử lý tại thiết bị cho use case quan sát giấc ngủ, gồm đọc cảm biến, tính sleep score cơ bản và phát hiện tác nhân môi trường.
Internet Service	Server, database và API phục vụ đồng bộ dữ liệu, dashboard quan sát và chấm điểm thuyết trình.
Dashboard Observation	Giao diện web để quan sát phiên học, phiên ngủ và phiên thuyết trình theo thời gian.
Study Session	Dữ liệu một phiên học Pomodoro.
Sleep Session	Dữ liệu một phiên quan sát giấc ngủ Edge AI.
Alarm Setting	Chức năng đặt giờ báo thức cục bộ trên Edge Device.
Presentation Session	Dữ liệu một phiên luyện thuyết trình, có thể chờ Server chấm điểm.
Hotspot	Điểm phát Wi-Fi từ điện thoại hoặc laptop để SomniLearnAI truy cập Internet.
Setup AP	Mạng Wi-Fi tạm thời do SomniLearnAI phát ra để người dùng cấu hình Internet.
Pomodoro	Phương pháp quản lý thời gian bằng cách chia phiên học/làm việc và nghỉ ngơi.
TFT Display	Màn hình màu dùng để hiển thị giao diện thiết bị.
INMP441	Microphone digital giao tiếp I2S, dùng để ghi nhận âm thanh môi trường hoặc dữ liệu luyện thuyết trình.

Table 34: Thuật ngữ chính

8.2 Tóm tắt luồng màn hình

HOME → STUDY → SLEEP → STATUS → HOME

Chế độ	Use case chính
HOME	Hiển thị giờ hiện tại, trạng thái kết nối và điểm bắt đầu

STUDY	Pomodoro Timer, Seminar Practice
SLEEP	Alarm Setting, Sleep Monitoring Edge AI, hiển thị realtime môi trường
STATUS	Kiểm tra Wi-Fi, trạng thái Server và số phiên chưa đồng bộ

Table 35: Tóm tắt luồng màn hình

8.3 Tóm tắt dashboard

Khu vực dashboard	Mục đích quan sát
Study Observation	Quan sát số Pomodoro, tổng phút học và lịch sử phiên học
Sleep Observation	Quan sát điểm ngủ, thời lượng ngủ, tác nhân môi trường và tổng kết tháng
Presentation Observation	Quan sát danh sách các lần luyện nói, điểm thuyết trình và xu hướng cải thiện

Table 36: Tóm tắt dashboard

8.4 Bảng tham chiếu phần cứng

Linh kiện	Vai trò	Ghi chú
ESP32-S3	Bộ điều khiển chính và kết nối Wi-Fi	Điều khiển giao diện, đọc nút bấm, đọc cảm biến và kết nối Internet
TFT Display	Giao diện người dùng	Hiển thị menu, timer, realtime environment và báo cáo ngắn
5 Nút bấm	Đầu vào người dùng	Điều hướng các chế độ và chức năng
Cảm biến ánh sáng	Cảm biến môi trường	Ghi nhận ánh sáng môi trường
INMP441	Cảm biến âm thanh	Ghi nhận âm thanh môi trường hoặc dữ liệu luyện thuyết trình
Cảm biến môi trường	Cảm biến tùy chọn	Đo nhiệt độ, độ ẩm hoặc CO2 nếu prototype mở rộng
DS3231 RTC	Duy trì thời gian	Giữ thời gian và timestamp phiên khi offline

Table 37: Bảng tham chiếu phần cứng

8.5 Tham chiếu kết nối Internet

Phone/Laptop ↔ SomniLearnAI_Setup AP

SomniLearnAI Edge Device ↔ Phone/Laptop Hotspot ↔ Internet ↔ SomniLearnAI Server ↔ Dashboard

Khi dùng hotspot, người dùng cần đảm bảo:

- Điện thoại hoặc laptop đã bật chia sẻ Internet.
- Nếu SomniLearnAI chưa có cấu hình mạng, người dùng kết nối điện thoại hoặc laptop vào SomniLearnAI_Setup trước.
- SomniLearnAI được cấu hình đúng tên Wi-Fi và mật khẩu.
- Thiết bị phát hotspot ở đủ gần SomniLearnAI.
- Kết nối Internet ổn định nếu cần đồng bộ dashboard hoặc chấm điểm thuyết trình.

References

- [1] Pomodoro Technique, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique
- [2] ESP32 Series, Espressif Systems. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [3] INMP441 MEMS Microphone Module, InvenSense / TDK. <https://invensense.tdk.com/products/digital/inmp441/>
- [4] TFT LCD, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film-transistor_liquid-crystal_display
- [5] Mobile hotspot overview, Microsoft Support. [Microsoft Support: use your Windows PC as a mobile hotspot](#)
- [6] Android tethering and hotspot help, Google Android Help. <https://support.google.com/android/answer/9059108>
- [7] Cảm biến âm thanh INMP441 MEMS I2S, Nshop. <https://nshopvn.com/product/cam-bien-am-thanh-inmp441-mems-i2s-micro-da-huong/>
- [8] Cảm biến cường độ ánh sáng quang trở, Nshop. <https://nshopvn.com/product/cam-bien-cuong-do-anh-sang-quang-tro/>
- [9] Cảm biến ánh sáng, Linh Kiện Việt. <https://linhkienviet.vn/ca-mie-n-anh-sang>